

《基本面量化与另类数据应用的实践》

海通证券研究所 金融工程部

冯佳睿（金融工程首席分析师）

SAC 号码：S0850512080006

2019年10月30日

内容要点:

- 基本面量化投资浅见
- 基本面财报因子的探索
- 供应链关系（SCR）与事件驱动策略
- 深度行业分类（RBICS）与主题指数
- 基本面量化之华为产业链分析
- 总结与讨论

基本面量化投资的三种尝试

- 从财务指标出发，构建alpha因子
- 运用财务分析挖掘投资机会，防范潜在风险
- 利用另类数据，发现更多有价值的信息

**Lee, Charles M.C; Sun, Stephen Teng; Wang, Rongfei; Zhang, Ran (2019),
Technological Links and Predictable Returns, *Journal of Financial Economics*,
132(3): 76-96.**

内容要点:

- 基本面量化投资浅见
- 基本面财报因子的探索
- 供应链关系（SCR）与事件驱动策略
- 深度行业分类（RBICS）与主题指数
- 基本面量化之华为产业链分析
- 总结与讨论

2. 基本面财报因子的探索

发现1：基本面财报因子选股有效性的衰减速度更慢

- 技术因子季度回归下的选股效果出现衰减，波动率和反转不再显著

表：部分因子月度回归和季度回归的截面溢价对比（2011-2018）

	月度				季度			
	均值	t值	信息比率	>0占比	均值	t值	信息比率	>0占比
市值	-0.59%	-3.91	-1.38	31.25%	-0.58%	-3.35	-2.37	20.83%
波动率	-0.32%	-3.99	-1.41	29.17%	-0.10%	-1.07	-0.76	45.83%
换手率	-0.35%	-2.48	-0.88	36.46%	-0.19%	-2.32	-1.64	29.17%
反转	-0.51%	-4.13	-1.46	30.21%	-0.03%	-0.26	-0.18	62.50%
PB	-0.04%	-0.65	-0.23	47.92%	-0.06%	-0.91	-0.64	45.83%
ROE	0.32%	4.57	1.62	67.71%	0.30%	4.77	3.37	83.33%

资料来源：Wind，海通证券研究所
《选股因子系列研究（四十五）——质量因子》

2. 基本面财报因子的探索

发现2：不可忽视的应计量

- 应计量：流动资产、流动负债、折旧
- 投资者高估应计量对企业未来盈利的影响，应计量与未来收益负相关
- 流动负债变化与未来收益显著正相关，主要源于应付账款（无息贷款）变化

表：应计量的月度RankIC（剔除风格、盈利、行业，2008-2017）

	>0占比	均值	标准差	IR
应计量	35%	-1.22%	3.45%	-1.23
流动负债变化	76%	2.14%	2.96%	2.50
应付账款变化	73%	1.58%	2.46%	2.22

资料来源：Wind，海通证券研究所

《学术研究中的财务异象与本土实证（三）——应计量的分项》

2. 基本面财报因子的探索

发现3：增长的稳定性很重要

- 盈利指标（ROE/EPS）增长的波动率与股票收益负相关，但并不显著
——《选股因子系列研究（四十五）——质量因子》
- 资产增长波动率越高，股票未来收益表现越差

表：资产增长波动率因子的月度RankIC（2009.05-2019.07）

	均值	标准差	<0占比	t值	IR
总资产增长波动率	-1.77%	4.65%	65.04%	-4.23	-1.32
流动资产增长波动率	-2.31%	6.38%	65.04%	-4.02	-1.25
非流动资产增长波动率	-0.97%	6.99%	58.54%	-1.54	-0.48

资料来源：Wind，海通证券研究所
《选股因子系列研究（五十四）——资产增长稳定性与资本结构变化》

2. 基本面财报因子的探索

发现4: SUE可能是更好的盈利指标

- **SUE:** (1) 计算净利润变化: 当期单季度净利润-上年同期净利润;
(2) 最新一期净利润变化/过去4期净利润变化的标准差。

表: ROE和SUE的月度RankIC (2008.12-2017.08)

		>0占比	均值	标准差	IR
ROE	原始指标	57%	1.18%	12.13%	0.34
	剔除风格	65%	4.97%	10.93%	1.57
	剔除风格与行业	69%	4.51%	8.99%	1.74
SUE	原始指标	83%	3.77%	4.89%	2.67
	剔除风格	86%	3.81%	4.61%	2.86
	剔除风格与行业	87%	3.34%	3.66%	3.17

资料来源: Wind, 海通证券研究所

《学术研究中的财务异象与本土实证(一)——盈利能力》

2. 基本面财报因子的探索

发现4: SUE可能是更好的盈利指标

- Fama和French (2015): 五因子模型, 加入ROE因子 (RMW)

表: 定价模型中, ROE和SUE的有效性对比 (2009-2018)

		alpha (截距项) t统计量	
	因子均值 t统计量	模型1{ Mkt, SMB, F_{PE} , F_{SUE} }	模型2{ Mkt, SMB, F_{PE} , F_{ROE} }
F_{ROE}	0.70%	-0.12%	
	2.87	-0.74	
F_{SUE}	0.89%		0.49%
	5.36		4.04

资料来源: Wind, 海通证券研究所

《选股因子系列研究 (四十八) ——探索A股的五因子模型》

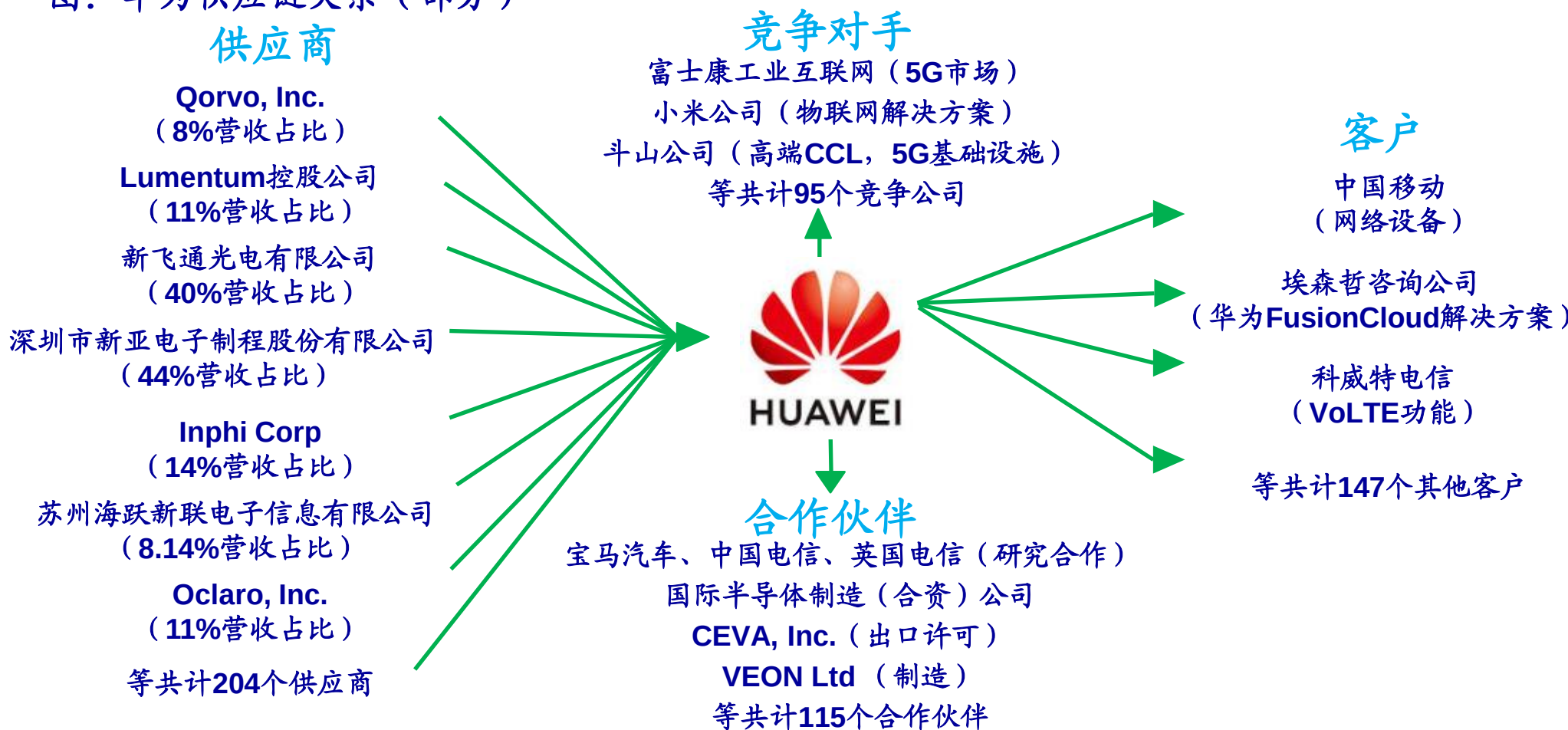
内容要点:

- 基本面量化投资浅见
- 基本面财报因子的探索
- 供应链关系（**SCR**）与事件驱动策略
- 深度行业分类（**RBICS**）与主题指数
- 基本面量化之华为产业链分析
- 总结与讨论

3. 供应链关系（SCR）与事件驱动策略

FactSet供应链关系（SCR）——华为

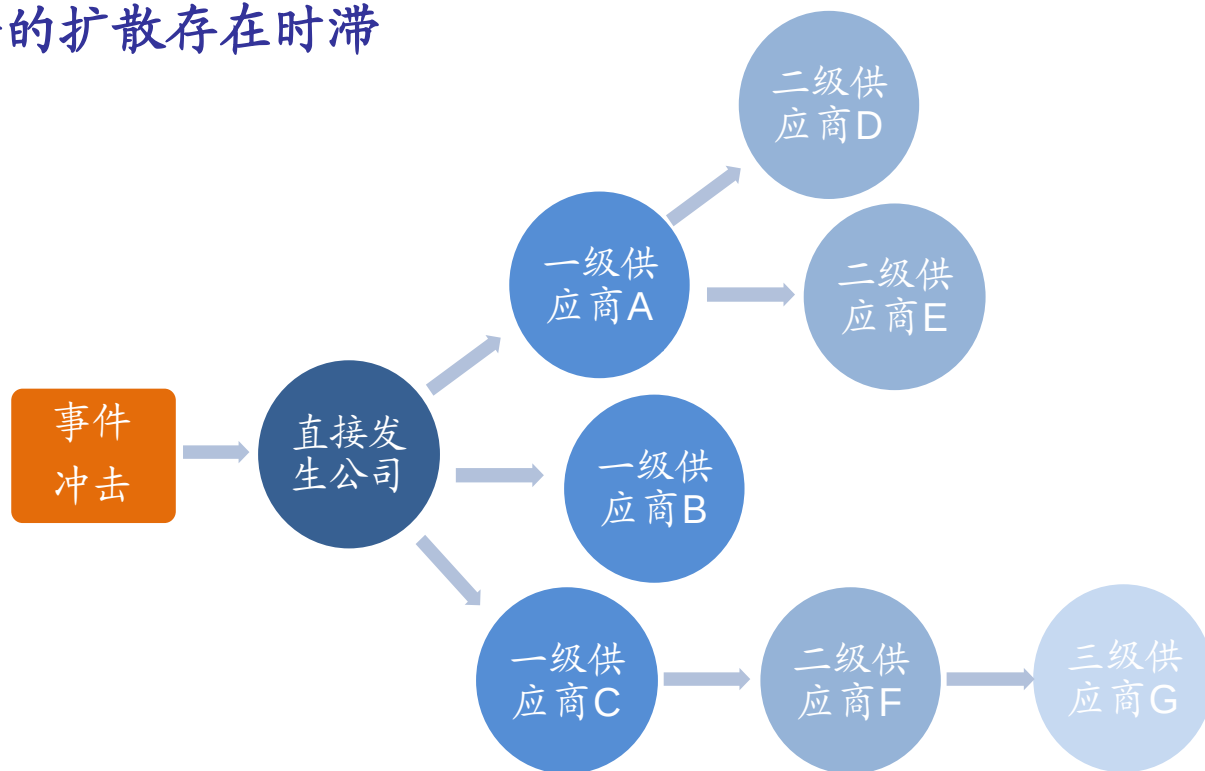
图：华为供应链关系（部分）



3. 供应链关系（SCR）与事件驱动策略

事件冲击在供应链网络中的传导效应

- 对更多公司产生影响
- 事件的扩散存在时滞



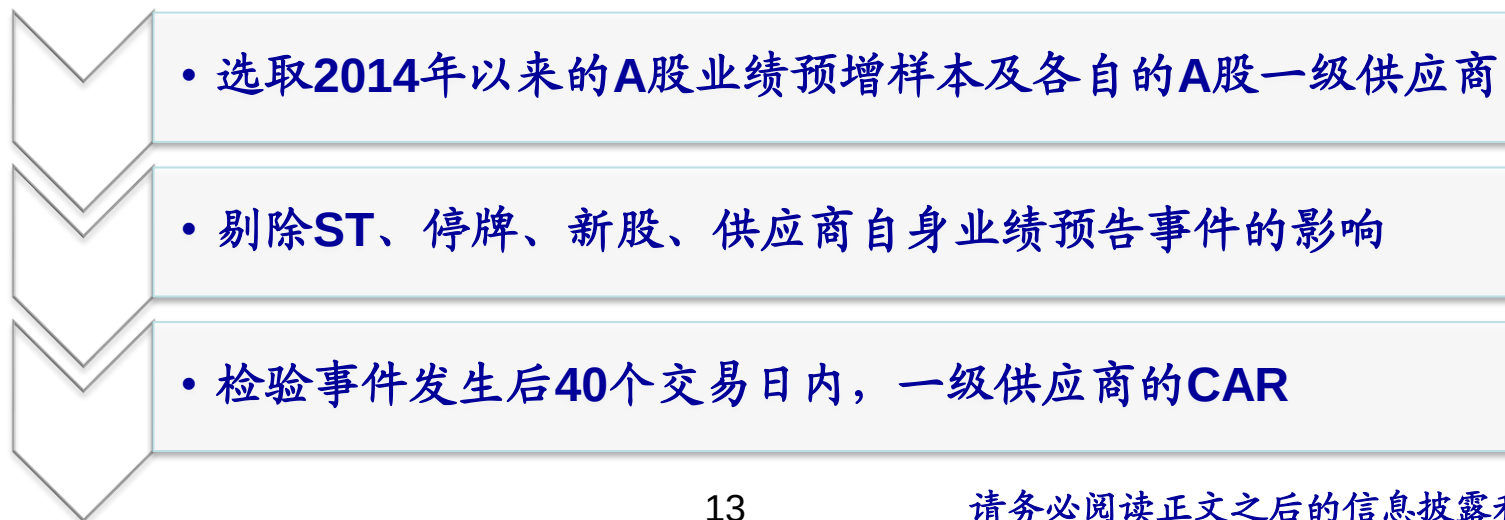
3. 供应链关系（SCR）与事件驱动策略

检验事件冲击对供应商的影响——以业绩预增为例

- 逻辑



- 方法

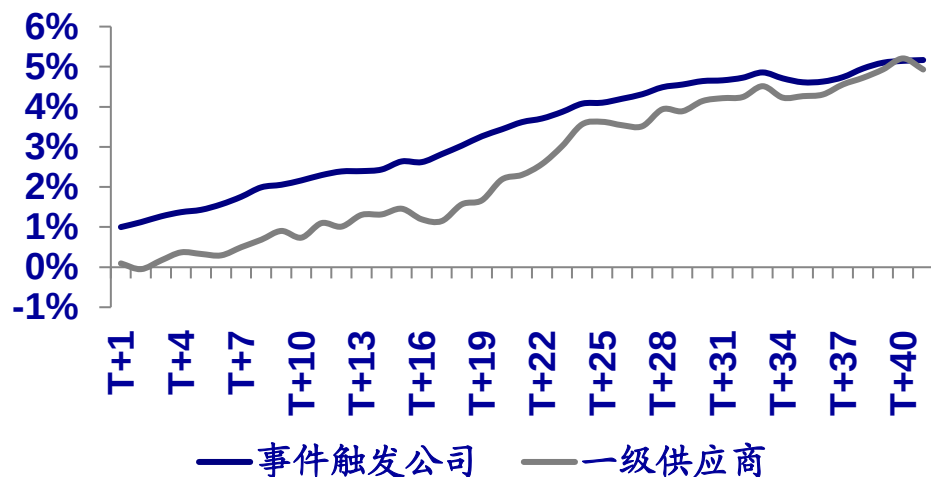


3. 供应链关系（SCR）与事件驱动策略

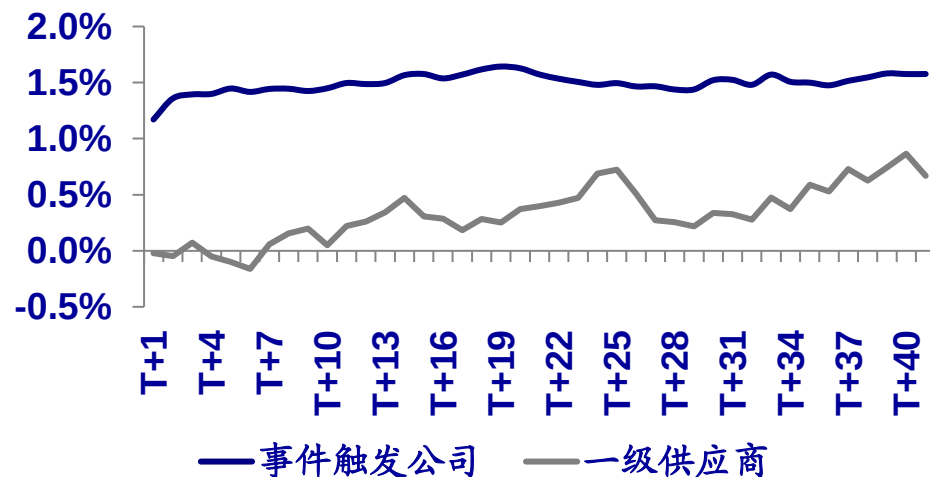
检验事件冲击对供应商的影响——以业绩预增为例

- 一级供应商的累计收益和事件触发公司同向
- 一级供应商在事件发生后的2-3天内，股价没有明显波动

图：事件触发公司及其一级供应商累计收益



图：事件触发公司及其一级供应商累计超额收益



资料来源：FactSet, Wind, 海通证券研究所

《金融科技（Fintech）和大数据挖掘研究（五）——FactSet供应链数据在A股上的应用》

内容要点:

- 基本面量化投资浅见
- 基本面财报因子的探索
- 供应链关系（SCR）与事件驱动策略
- 深度行业分类（RBICS）与主题指数
- 基本面量化之华为产业链分析
- 总结与讨论

4. 深度行业分类（RBICS）与主题指数

FactSet深度行业分类（RBICS）——华为

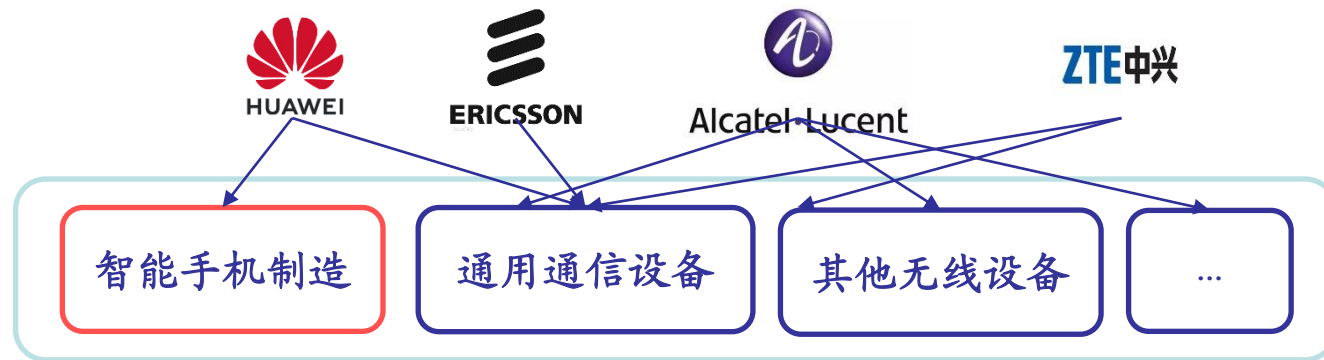
图：华为深度行业分类（部分）



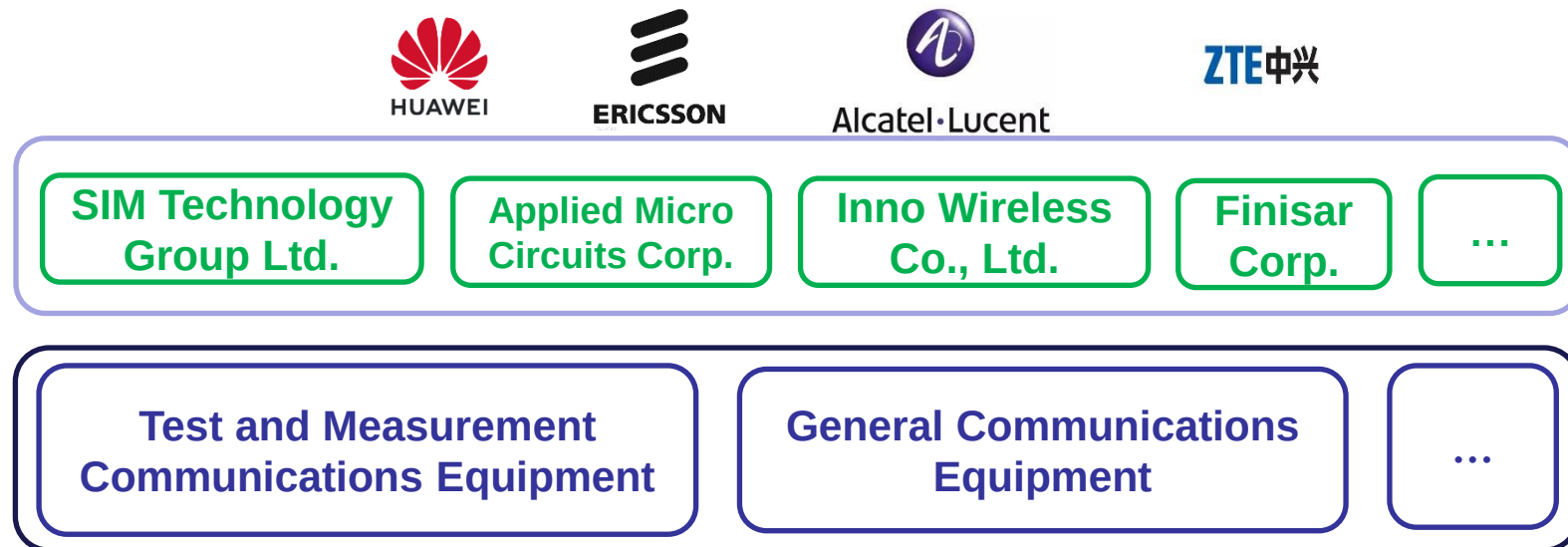
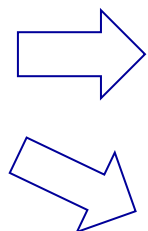
4. 深度行业分类（RBICS）与主题指数

根据深度行业分类（RBICS）构建主题指数

Step1: 提取5G龙头公司的5G相关业务



Step2: 寻找供应商及其相关5G业务



4. 深度行业分类（RBICS）与主题指数

根据深度行业分类（RBICS）构建主题指数



Step3: 汇总龙头公司及供应商公司的5G相关业务

Step4: 寻找至少包含一项上述业务的A股公司

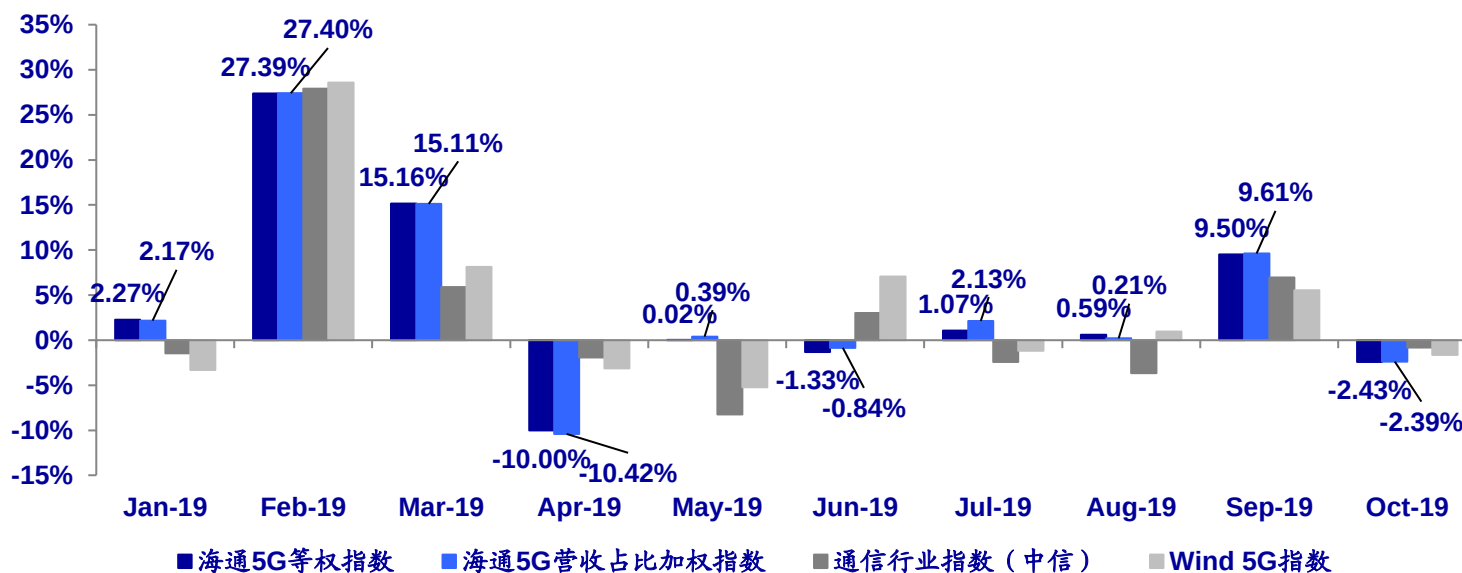
Step5: 剔除ST、5G业务营收占比低于50%的公司，赋权（等权/营收占比加权）

4. 深度行业分类（RBICS）与主题指数

海通5G（等权/营收占比加权）指数

- 截止2019.10.24，海通5G（等权/营收占比加权）指数累计涨幅：44.7%和46.3%
- 中信通信行业指数：23.4%，Wind 5G指数：36.9%

图：海通（等权/营收占比加权）5G指数月度收益



资料来源：FactSet，Wind，海通证券研究所

内容要点:

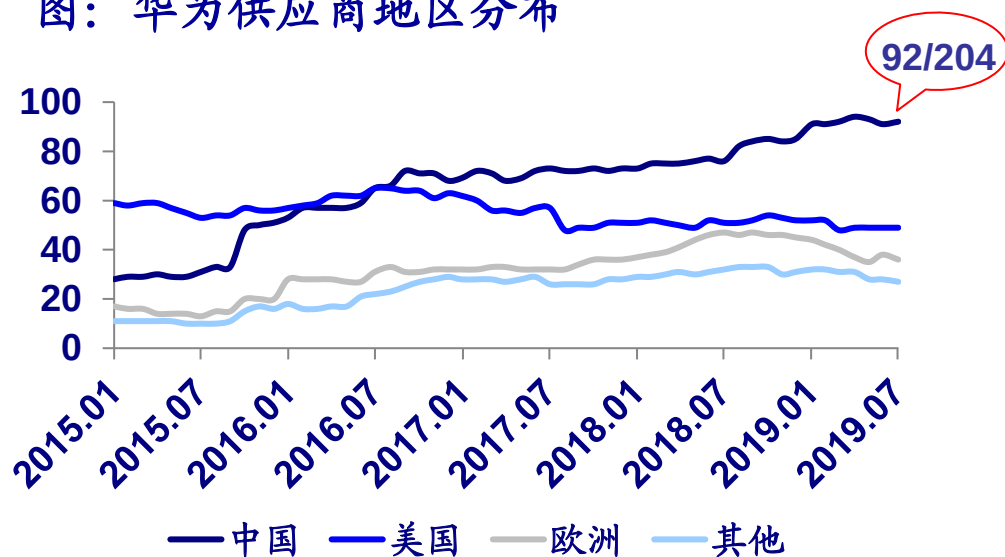
- 基本面量化投资浅见
- 基本面财报因子的探索
- 供应链关系（SCR）与事件驱动策略
- 深度行业分类（RBICS）与主题指数
- 基本面量化之华为产业链分析
- 总结与讨论

5. 基本面量化之华为产业链分析

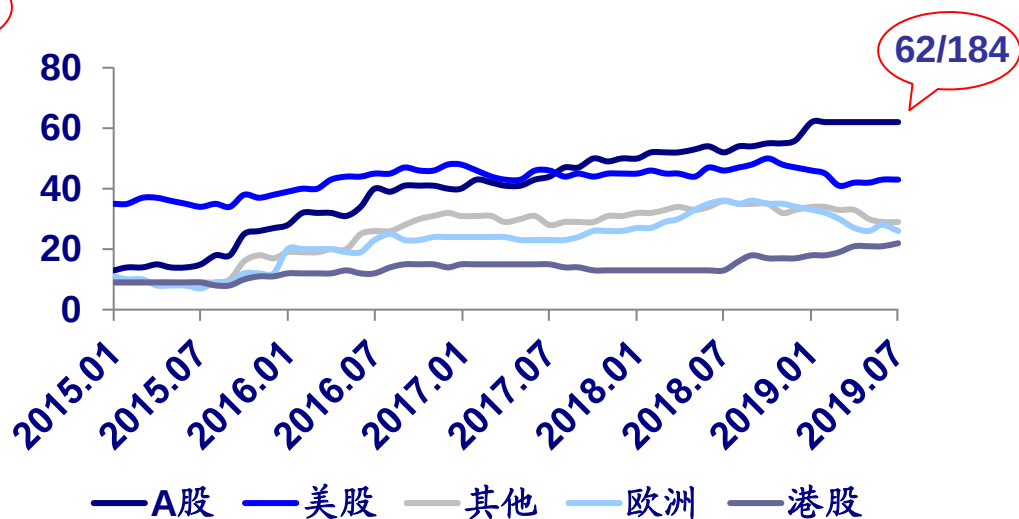
华为供应商简析

- 一级供应商：204个（上市公司184个），二级供应商：1875个
- 快速向国内供应商倾斜

图：华为供应商地区分布



图：华为上市供应商地区分布



资料来源：FactSet, Wind, 海通证券研究所

5. 基本面量化之华为产业链分析

从供应商业务关键词看华为业务重心的转移

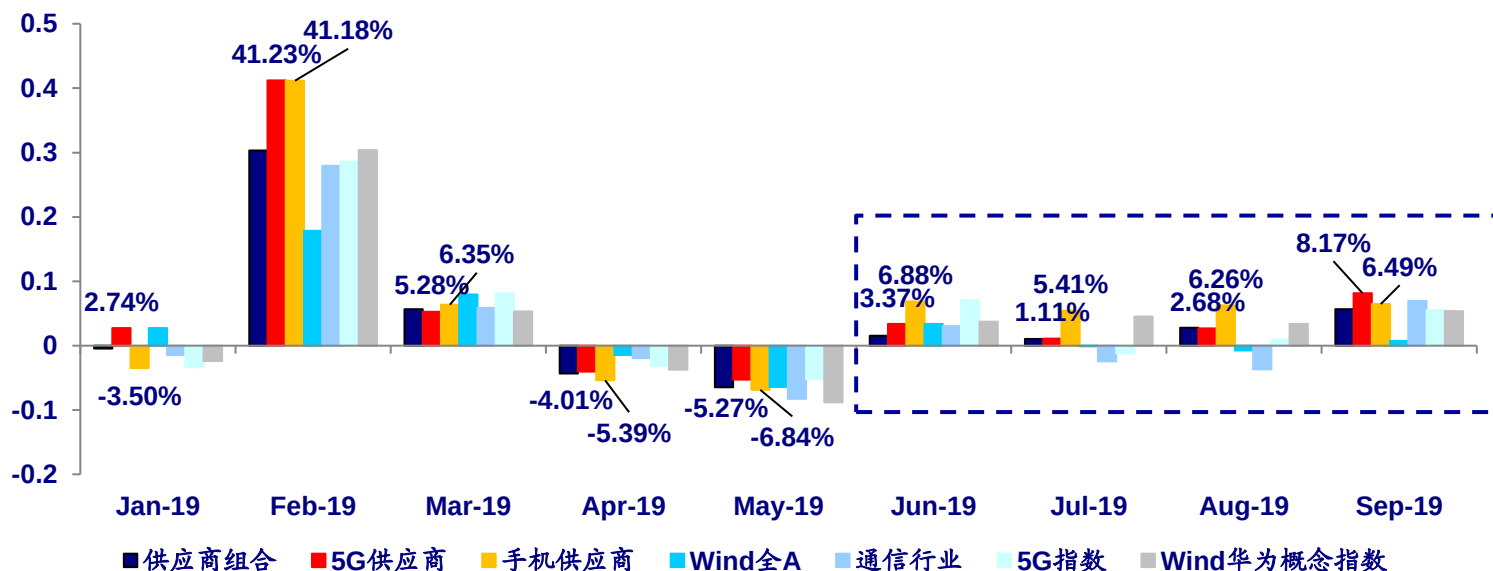
	2015.12	2016.12	2017.12	2018.12	2019.7
1	印刷电路板/接线板制造 (30%)	增值技术制造服务 (36%)	增值技术制造服务 (40%)	增值技术制造服务 (39%)	增值技术制造服务 (43%)
2	工业/环境施工承包商 (20%)	印刷电路板/接线板制造 (21%)	印刷电路板/接线板制造 (34%)	印刷电路板/接线板制造 (34%)	印刷电路板/接线板制造 (43%)
3	物流与供应链服务提供商 (13%)	其他类型的模块和子组件电子部件 (14%)	其他类型的模块和子组件电子部件 (23%)	其他类型的模块和子组件电子部件 (29%)	柔性电路制造 (29%)
4	基础设施咨询和设计服务 (13%)	电缆互连组件 (14%)	物流与供应链服务提供商 (19%)	柔性电路制造 (19%)	其他类型的模块和子组件电子部件 (27%)
5	增值技术制造服务 (10%)	电子互连组件 (14%)	柔性电路制造 (17%)	电子材料制造 (16%)	电子材料制造 (16%)
6	其他类型的模块和子组件电子部件 (10%)	物流与供应链服务提供商 (10%)	电缆互连组件 (13%)	触摸屏显示设备 (15%)	工业玻璃制品制造 (14%)
7	电缆互连组件(10%)	其他类型的功率模拟和混合信号半导体 (10%)	多进程装配服务 (9%)	工业玻璃制品制造 (15%)	触摸屏显示设备 (13%)

5. 基本面量化之华为产业链分析

华为5G供应商组合与手机供应商组合

- 2019.01-2019.09, 5G和手机供应商组合累计涨幅分别为61.26%和62.81%
- Wind华为概念指数: 38.95%, Wind 5G主题指数: 39.16%

图：华为5G供应商组合与手机供应商组合月度收益



资料来源：FactSet, Wind, 海通证券研究所

内容要点:

- 基本面量化投资浅见
- 基本面财报因子的探索
- 供应链关系（SCR）与事件驱动策略
- 深度行业分类（RBICS）与主题指数
- 基本面量化之华为产业链分析
- 总结与讨论

另类数据的特征

- 覆盖面广
 - 供应链数据、电商销售数据、主播点击和打赏量数据、卫星航拍数据
- 应用范围相对较窄
 - 供应链数据更适合于制造业，如，电子、汽车
 - 电商销售数据应用于消费品行业，如，白酒、服装
 - 主播点击和打赏量数据有助于分析单一品类，如，李佳琦和口红
- 数据量庞大
 - 卫星航拍数据需要新的处理和分析手段，如，机器学习

风险提示：有效因子失效；错误的模型假设；历史规律不一定能代表未来；海内外市场结构差异。

分析师声明

冯佳睿

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

金融工程研究团队：

金融工程首席分析师

冯佳睿

SAC执业证书编号： S0850512080006

电 话： 021-23219732

Email: fengjr@htsec.com

投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准: 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准, 报告发布日后 6 个月内的公司股价 (或行业指数) 的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅; 2. 市场基准指数的比较标准: A 股市场以海通综指为基准; 香港市场以恒生指数为基准; 美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	类 别	评 级	说 明
	股票投资评级	优于大市	预期个股相对基准指数涨幅在 10%以上;
		中性	预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与 10%之间;
		弱于大市	预期个股相对基准指数涨幅低于-10%及以下;
		无评级	对于个股未来 6 个月市场表现与基准指数相比无明确观点。
	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上;
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间;
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10%以下。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。 **请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明**